

DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA O UNIDAD DE APRENDIZAJE**INGENIERÍA DE CONTROL Y LABORATORIO**

CICLO ESCOLAR(SEMESTRE):	DEPENDIENTE DEL PLAN DE ESTUDIO
ÁREA	DEPENDIENTE DEL PLAN DE ESTUDIO
TIPO	DEPENDIENTE DEL PLAN DE ESTUDIO
CLAVE DE LA ASIGNATURA:	80028
SIGLA DE LA ASIGNATURA:	IE100
HORAS CON DOCENTE:	6
HORAS INDEPENDIENTES:	4
CRÉDITOS:	10
CARACTERIZACIÓN:	Teórica-Práctica
INSTALACIONES:	AULA LABORATORIO: Laboratorio
COORDINACIÓN	INGENIERÍA MECATRÓNICA Y SISTEMAS CIBERFÍSICOS
PRERREQUISITOS	

FINES DEL APRENDIZAJE O FORMACIÓN

- **Modelar sistemas dinámicos lineales invariantes en el tiempo, en su representación en el dominio de Laplace.**
- **Analizar las propiedades de respuesta transitoria, en estado permanente y de estabilidad de modelos en el dominio de Laplace.**
- **Diseñar sistemas de control clásico de acuerdo con la dinámica del sistema y los criterios de desempeño, con énfasis en su aplicación en sistemas reales.**
- **Implementar sistemas de control clásico en problemas de ingeniería, mediante diversas tecnologías electrónicas y evaluar la más adecuada según sea la aplicación.**

CONTENIDO TEMÁTICO (TEMAS Y SUBTEMAS)

- 1.-Introducción a los sistemas de control.**
 - 1.1 Sistemas de control en lazo abierto.**
 - 1.2 Sistemas de control en lazo cerrado.**
 - 1.3 Aplicaciones**
- 2.-Modelado de sistemas físicos usando redes de impedancias.**
 - 2.1 Sistemas eléctricos.**
 - 2.2 Sistemas mecánicos traslacionales y rotacionales.**
 - 2.3 Sistemas hidráulicos y neumáticos.**
 - 2.4 Sistemas térmicos.**
- 3.-Obtención de funciones de transferencia.**
 - 3.1 Diagramas de bloques.**
 - 3.2 Solución por sistemas de ecuaciones.**
 - 3.3 Reflejo de impedancias.**
 - 3.4 Reflejo de impedancias de elementos en paralelo.**
- 4.-Propiedades de los sistemas retroalimentados.**
 - 4.1 Tipo de sistema y error en estado estable.**
 - 4.2 Análisis de respuesta transitoria.**
 - 4.3 Lugar de las raíces.**

4.4 Criterios de estabilidad.

5.-Controladores clásicos y compensación.

5.1 Controladores P, I, PI, PD, PID.

5.2 Controladores en atraso y adelanto.

5.3 Métodos experimentales de sintonización de controladores clásicos.

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE BAJO LA CONDUCCIÓN DE UN ACADÉMICO

- Realización de ejercicios de simulación de sistemas y análisis de propiedades.
- Resolución de problemas y ejercicios de modelado y control de sistemas físicos.
- Desarrollo de prácticas para modelado de sistemas, descripción de las propiedades y controladores clásicos.
- Realización de ejercicios de aplicación.

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE INDEPENDIENTES

- Resolución de problemas y ejercicios de modelado y control de sistemas físicos.
- Revisión y análisis de información de textos especializados previos a cada clase.
- Elaboración del proyecto final de control con una componente de construcción e identificación de planta, así como esquemas de control.
- Realización de ejercicios de aplicación.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

INSTRUMENTO	PORCENTAJE
	La suma de los porcentajes debe representar el 100%
1. Evaluaciones escritas.	40 %
2. Evaluaciones prácticas.	25 %
3. Proyecto final.	25 %
4. Actividades y/o tareas extra clase.	10 %
TOTAL:	100%

MODALIDADES TECNOLÓGICAS E INFORMÁTICAS

NO APLICA debido a que el programa es modalidad escolarizada.

BIBLIOGRAFÍA

1. Bolton, B. y Rez, F. (2001). *Ingeniería de control*. Mexico: Alfaomega.
2. Franklin, G. , Powell, J. y Naeini, A. (2014). *Feedback Control of Dynamic Systems*. New Jersey: Pearson.
3. Kuo, B. y Pérez, J. (1996). *Sistemas de control automatico*. Mexico: Prentice Hall Hispanoamericana.
4. Nise, N. (2020). *Control Systems Engineering*. Hoboken: Wiley.
5. Ogata, K. (2010). *Ingeniería de control moderna*. Madrid: Pearson.